Fundalis — Manual de Qualidade: Defeitos de Fundição e Ações Corretivas (fictício)

DOCUMENTO FICTÍCIO — criado exclusivamente para demonstração. Números, nomes, prazos e condições são inventados.

1. Objetivo

Padronizar a identificação, a classificação e o tratamento dos principais defeitos de fundição em ferro (cinzento, nodular e vermicular), com critérios de aceitação por classe de peça.

2. Rechupe (contração)

O rechupe é uma cavidade causada pela contração do metal durante a solidificação, típica de pontos quentes (seções espessas isoladas). Principais causas: massalote subdimensionado, temperatura de vazamento acima de 1.420 °C, módulo de solidificação mal distribuído e baixo carbono equivalente (CE < 4,2). Ações: redimensionar massalotes (regra do módulo 1,2× da seção alimentada), usar resfriadores (coquilhas) nos pontos quentes, ajustar CE para 4,3–4,4 e reduzir a temperatura de vazamento para 1.370–1.400 °C. Detecção: raio-X digital e ultrassom; em peças de segurança, inspeção 100%.

3. Porosidade por gás

Poros esféricos e lisos provocados por gases (hidrogênio, nitrogênio) ou umidade da areia. Ações: controlar umidade da areia verde em 3,0–3,6%, permeabilidade mínima de 120, secar machos e respiros adequados. Limite de nitrogênio no banho: 90 ppm.

4. Trinca a quente e trinca a frio

Trincas a quente ocorrem por restrição à contração em alta temperatura; trincas a frio surgem por tensões residuais no desmoldagem precoce. Ações: aumentar o tempo de resfriamento no molde para no mínimo 45 min em blocos, revisar raios de concordância (mínimo 3 mm) e colapsibilidade dos machos.

5. Inclusão de escória e macho deslocado

Inclusões vêm de escória não removida ou erosão do molde; use filtros cerâmicos de espuma 10 ppi e bacia de vazamento com barragem. Macho deslocado: revisar marcações (prints) e usar chapelins; tolerância de deslocamento ≤ 0,5 mm.

6. Critérios de aceitação por classe

Defeito	Classe A (segurança)	Classe B (powertrain)	Classe C (geral)	Ensaio
Rechupe interno	Não permitido	≤ 2 mm, fora de áreas usinadas	≤ 4 mm	Raio-X / US
Porosidade	≤ 0,5 mm isolada	≤ 1,5 mm, máx. 3 por dm²	≤ 3 mm	Raio-X
Trinca	Não permitida	Não permitida	Não permitida	Líquido penetrante
Inclusão	≤ 0,3 mm	≤ 1 mm	≤ 2 mm	Metalografia
Dureza fora de faixa	Rejeita lote	Retrabalho térmico	Concessão	Brinell

7. Indicadores de referência (metas fictícias 2026)

Meta de refugo interno: 3,5% (blocos) e 2,0% (componentes estruturais). Meta de PPM no cliente: 25 PPM. Tempo máximo de resposta a reclamação (8D – D3, contenção): 24 horas; relatório 8D completo em 10 dias úteis.